

PROCESO DE NORMALIZACIÓN – EJERCICIO 2

Relación Inicial No Normalizada

El sistema inicialmente se representa mediante una única relación llamada VISITA, la cual contiene información sobre diferentes elementos del sistema hospitalario. Dentro de esta tabla se almacenan datos relacionados con pacientes, aseguradoras, planes de salud, proveedores, habitaciones, diagnósticos, medicamentos y facturación.

Entre los atributos presentes en la relación se encuentran datos como el número de visita, fecha y hora, información del paciente, datos de la aseguradora y el plan de salud, información del proveedor médico, datos de la habitación utilizada, diagnósticos registrados durante la visita, medicamentos prescritos y los datos de la factura generada.

Al analizar esta relación se observa que reúne información de múltiples entidades en una sola tabla, lo cual genera repetición de datos y dificulta el manejo adecuado de la información.

Llave Primaria Compuesta

Debido a que en una misma visita médica pueden intervenir varios proveedores, registrarse varios diagnósticos y prescribirse diferentes medicamentos, un solo atributo no es suficiente para identificar cada registro.

Por esta razón se identifica una llave primaria compuesta formada por:

visita_no, prov_no, cod_diagnostico y cod_medicamento

Esta combinación permite distinguir cada registro dentro de la relación, ya que representa la asociación entre la visita, el proveedor que participa, el diagnóstico realizado y el medicamento prescrito.

Grupos Repetidos y Grupos Anidados

En la relación original se identifican varios grupos repetidos, lo que indica que la tabla no se encuentra normalizada.

Un primer grupo repetido corresponde a los proveedores, ya que en una misma visita pueden participar varios profesionales de la salud. Otro grupo repetido corresponde a los diagnósticos, debido a que un paciente puede recibir más de un diagnóstico durante la consulta. También existe un grupo repetido de medicamentos, ya que para cada diagnóstico pueden prescribirse diferentes tratamientos.

Además, se observa una estructura anidada, ya que los medicamentos dependen de los diagnósticos registrados en la visita médica.

Por qué la relación no está en Primera Forma Normal

Una relación se encuentra en Primera Forma Normal (1FN) cuando todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetidos.

En este caso la relación original no cumple con estas condiciones, ya que contiene múltiples proveedores, diagnósticos y medicamentos asociados a una misma visita. Esto provoca repetición de datos dentro de la tabla y evidencia que la relación no se encuentra en Primera Forma Normal.

Aplicación de la Primera Forma Normal (1FN)

Para cumplir con la Primera Forma Normal se separan los grupos repetidos en nuevas relaciones.

Se mantiene una tabla VISITA con la información principal de la consulta médica, como el número de visita, fecha, hora, paciente y habitación utilizada.

Posteriormente se crean tablas adicionales para representar las relaciones que pueden repetirse. Por ejemplo, la tabla VISITA_PROVEEDOR permite relacionar cada visita con los proveedores que participaron en ella, mientras que la tabla VISITA_DIAGNOSTICO permite registrar los diagnósticos asociados a la visita.

También se crea la tabla PRESCRIPCION, que relaciona los diagnósticos con los medicamentos prescritos durante la consulta.

Aplicación de la Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal busca eliminar las dependencias parciales, es decir, los atributos que dependen únicamente de una parte de la clave primaria.

En la relación original existen datos que dependen solo de un identificador específico. Por ejemplo, los datos del proveedor dependen únicamente de prov_no, por lo que se separan en una tabla llamada PROVEEDOR.

De igual forma se crean tablas independientes para otras entidades del sistema, como DIAGNOSTICO, MEDICAMENTO y HABITACION, donde se almacenan los datos propios de cada una de estas entidades sin necesidad de repetirlos en cada registro de la visita.

Aplicación de la Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal elimina las dependencias transitivas, que ocurren cuando un atributo depende de otro que no es clave.

En este ejercicio se identifica la relación entre PACIENTE, PLAN y ASEGURADORA. Un paciente tiene asociado un plan de salud y cada plan pertenece a una aseguradora.

Esto genera la siguiente cadena de dependencias:

PACIENTE → PLAN → ASEGURADORA

Esto significa que el paciente determina el plan, y el plan determina la aseguradora. Como resultado, la aseguradora queda determinada indirectamente por el paciente.

Para eliminar esta dependencia transitiva se crean tres tablas independientes: PACIENTE, PLAN y ASEGURADORA, donde cada entidad almacena únicamente su propia información.

Esquema Final del Sistema

Después de aplicar las tres formas normales, el esquema final queda compuesto por las siguientes tablas:

PACIENTE
ASEGURADORA
PLAN
PROVEEDOR
HABITACION
DIAGNOSTICO
MEDICAMENTO
VISITA
VISITA_PROVEEDOR
VISITA_DIAGNOSTICO
PRESCRIPCION
FACTURA

Cada una de estas tablas representa una entidad específica del sistema y se relaciona con las demás mediante claves primarias y claves foráneas.

Dependencia Transitiva que Justifica la Tabla ASEGURADORA

La dependencia transitiva que justifica la creación de la tabla ASEGURADORA se presenta en la relación entre paciente y plan de salud.

En este caso se cumple que:

pac_no determina cod_plan
cod_plan determina cod_aseguradora

Por lo tanto, el paciente determina indirectamente la aseguradora. Para evitar redundancia de datos y cumplir con la Tercera Forma Normal, la información de la aseguradora se almacena en una tabla independiente relacionada con la tabla PLAN.